Межвлановая маршрутизация на L3-коммутаторах

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Цель занятия

- Разобрать назначение L3-коммутатора и интерфейса SVI.
- Научиться включать ip routing и настраивать маршрутизацию VLAN.
- Изучить Routed Port и связь с внешним маршрутизатором.
- Находить причины недоступности сетей с помощью show и ping.

Связь с предыдущими лекциями

- VLAN, Access и Trunk уже изучались в ПМ1 и лекции №3.
- В лекции №8 не повторяем базовую настройку Trunk и Router-on-a-Stick с нуля.
- Теперь шлюзы разных VLAN находятся на одном L3-коммутаторе.
- Рабочий стенд: Catalyst 3560 (Multilayer Switch), три VLAN, внешний R1.

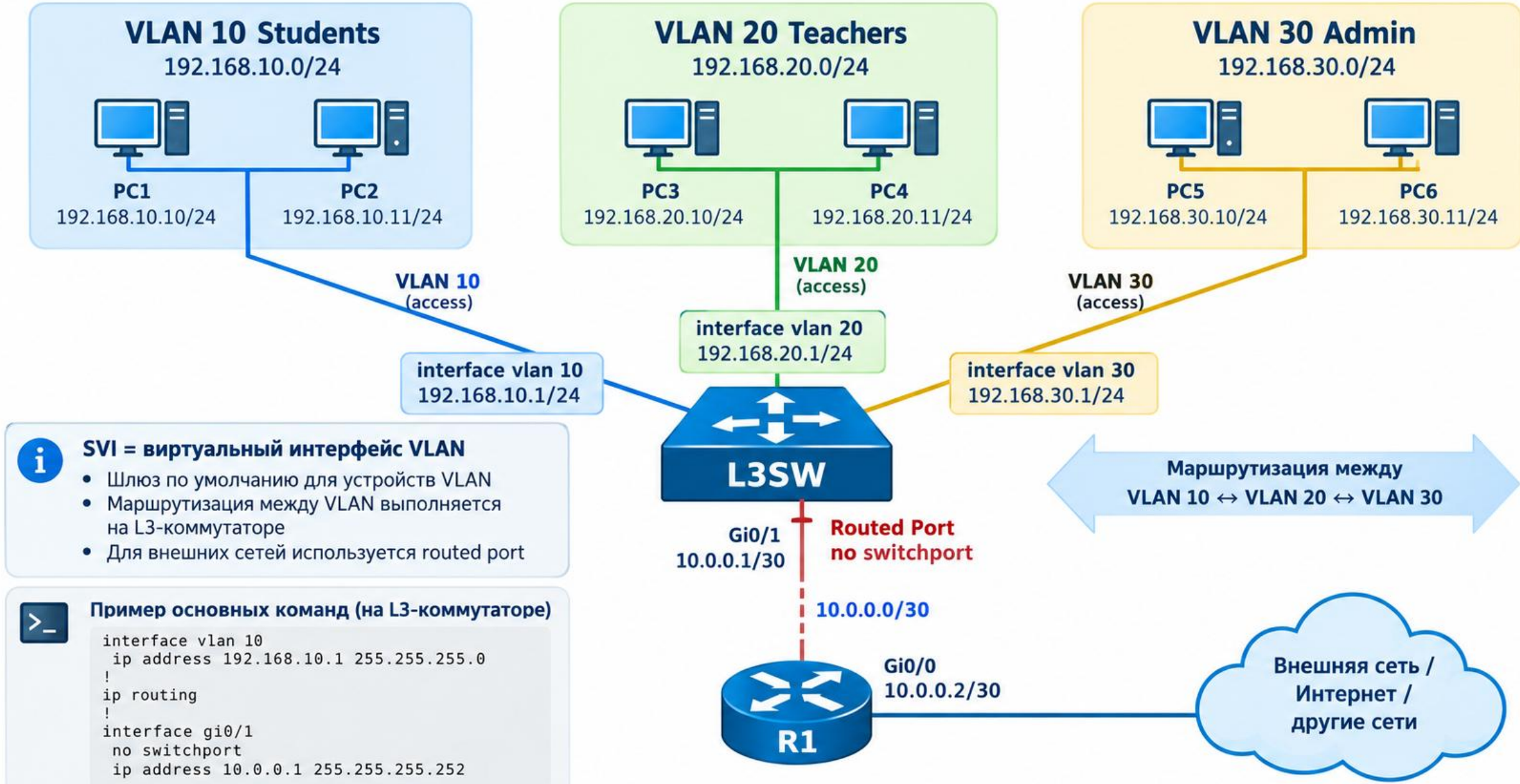
Учебные вопросы

- 1. Назначение коммутаторов третьего уровня
- 2. Отличие L2-коммутатора от L3-коммутатора
- 3. SVI — виртуальные интерфейсы VLAN
- 4. Назначение IP-адресов интерфейсам SVI
- 5. Включение IP-маршрутизации на L3-коммутаторе
- 6. Маршрутизация между VLAN
- 7. Routed Ports
- 8. Подключение внешнего маршрутизатора
- 9. Сравнение SVI и Router-on-a-Stick
- 10. Диагностика межвлановой маршрутизации

Адресный план учебной сети

Сеть	VLAN / интерфейс	Адрес шлюза / устройства
Students	VLAN 10	SVI 192.168.10.1/24; PC1 .10
Teachers	VLAN 20	SVI 192.168.20.1/24; PC2 .10
Admin	VLAN 30	SVI 192.168.30.1/24; PC3 .10
L3SW—R1	Gi0/1 routed port	SW 10.0.0.2/30; R1 10.0.0.1/30
Внешняя сеть на R1	Loopback0	172.16.100.1/24

L3-коммутатор: три VLAN, интерфейсы SVI и внешний маршрутизатор



SVI = виртуальный интерфейс VLAN

- Шлюз по умолчанию для устройств VLAN
- Маршрутизация между VLAN выполняется на L3-коммутаторе
- Для внешних сетей используется routed port

Пример основных команд (на L3-коммутаторе)

```
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
ip routing
!
interface gi0/1
 no switchport
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

1. Назначение коммутаторов третьего уровня

Коммутация и IP-маршрутизация в одном устройстве

Зачем нужен L3-коммутатор

- VLAN разделяют широковещательные домены: связь между ними требует L3.
- L3-коммутатор совмещает коммутацию Ethernet и IP-маршрутизацию.
- Для каждой пользовательской VLAN создают логический IP-интерфейс SVI.
- В корпоративной LAN это удобный способ организовать шлюзы разных подразделений.

Где используют L3-коммутацию

- Сеть колледжа: Students, Teachers, Admin — отдельные подсети.
- Устройства в одной VLAN общаются на L2 без маршрутизации.
- Устройства из разных VLAN направляют трафик на IP-шлюз SVI.
- Внешние сети достигаются через маршрут к маршрутизатору или другим L3-узлам.

2. Отличие L2-коммутатора от L3-коммутатора

MAC forwarding и IP routing

L2 и L3 в одной таблице

L2-коммутатор

- Передаёт кадры по таблице MAC-адресов
- Сегментирует сеть на VLAN
- Не маршрутизирует пользовательские IP-пакеты между VLAN
- Может иметь IP управления

L3-коммутатор

- Выполняет L2-коммутацию и L3-маршрутизацию
- Имеет SVI как шлюзы для VLAN
- Поддерживает маршруты к другим IP-сетям
- Возможности зависят от модели и IOS

Как выбрать устройство

Задача	Устройство / функция
Подключить ПК одной VLAN	L2-коммутатор
Связать VLAN 10,20,30	L3-коммутатор + SVI
Подключить внешний маршрутизатор	Routed Port или отдельный транзитный VLAN
Поддержать только IP для управления	L2-коммутатор с Management SVI

3. SVI — виртуальные интерфейсы VLAN

interface vlan X — логический интерфейс IP

Что такое SVI

- SVI (Switch Virtual Interface) — логический интерфейс коммутатора, связанный с VLAN.
- Команда interface vlan 10 создаёт точку настройки IP для VLAN 10.
- Адрес SVI может служить шлюзом по умолчанию конечных устройств этой подсети.
- Наличие SVI само по себе не включает IP-маршрутизацию между VLAN.

SVI: путь пакета из VLAN 10 в VLAN 20 через L3-коммутатор



1 Проверка сети назначения

PC1 видит, что 192.168.20.10 находится в другой сети, поэтому отправляет пакет на шлюз **192.168.10.1** (SVI VLAN 10).

Эсточник IP	192.168.10.10
Назначение IP	192.168.20.10
Источник MAC	MAC PC1
Назначение MAC	MAC SVI 10 (00-11-22-33-44-10)

2 ARP для шлюза VLAN 10

Если MAC-адрес SVI 10 неизвестен, PC1 отправляет ARP-запрос: «Кто имеет 192.168.10.1?»



3 Передача пакета на L3SW

PC1 отправляет IP-пакет с MAC-адресом назначения равным MAC SVI VLAN 10.



4 Маршрутизация на L3SW

L3-коммутатор принимает пакет на SVI 10, выполняет маршрутизацию (т.к. включена команда **ip routing**) и отправляет его в VLAN 20.



5 Доставка в VLAN 20

L3SW отправляет пакет в VLAN 20 с источником MAC — MAC SVI 20. PC2 принимает пакет.



Ключевые моменты

- SVI — это виртуальные интерфейсы VLAN с IP-адресами.
- Команда ip routing включает маршрутизацию на L3-коммутаторе.
- Пакет из VLAN 10 в VLAN 20 проходит через L3-коммутатор.
- На входе: кадр с MAC назначения = MAC SVI 10.
- На выходе: кадр с MAC источника = MAC SVI 20 (новая L2-инкапсуляция).
- Для конечных устройств шлюзом является IP-адрес соответствующего SVI.

Когда SVI становится up/up

- VLAN должна существовать и быть активной.
- SVI не должна быть административно выключена.
- На типичных Catalyst нужен как минимум один активный L2-порт этой VLAN в состоянии STP Forwarding.
- Если line protocol down, сначала проверьте VLAN, физический линк и назначение портов.

Проверка SVI

```text
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces status
```

Что важно

- В выводе найдите Vlan10/Vlan20 и состояние up/up.
- При down/down или up/down проверьте VLAN и активность портов.

4. Назначение IP-адресов интерфейсам SVI

У каждого пользовательского сегмента свой шлюз

Создание VLAN на L3-коммутаторе

```text
enable
configure terminal
hostname L3SW
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
end
```

Что важно

- Одинаковые имена VLAN удобны, но маршрутизацию определяют IP-адреса и маски.

Назначение адресов SVI

```text
configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

Что важно

- Команда interface vlan X выбирает логический интерфейс соответствующей VLAN.
- Адрес должен соответствовать подсети; разные VLAN не должны иметь перекрывающиеся сети.

Клиенты и шлюзы

Устройство	IPv4 / маска	Default Gateway
PC1 (VLAN 10)	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC2 (VLAN 20)	192.168.20.10 /24	192.168.20.1
PC3 (VLAN 30)	192.168.30.10 /24	192.168.30.1

Что означает шлюз по умолчанию

- ПК проверяет маску: адрес другой подсети не является локальным.
- Для удалённого адреса ПК отправляет Ethernet-кадр на MAC своего шлюза.
- Шлюз SVI принимает IP-пакет и маршрутизирует его в нужную VLAN.
- Неверный Default Gateway — одна из частых причин отсутствия связи.

5. Включение IP-маршрутизации

Глобальная команда ip routing

Включение маршрутизации

```text
configure terminal
ip routing
end
show ip route
```

Что важно

- ip routing включает маршрутизацию IPv4 на поддерживаемом L3-коммутаторе.
- show ip route показывает подключённые сети при активных интерфейсах.

Фрагмент таблицы маршрутизации

Код	Смысл	Пример
C	Connected network	192.168.10.0/24 via Vlan10
L	Local host route	192.168.10.1/32 via Vlan10
S	Static route	172.16.100.0/24 via 10.0.0.1
S*	Candidate default	0.0.0.0/0 via 10.0.0.1

Что проверяем после ip routing

- Интерфейсы Vlan10, Vlan20 и Vlan30 находятся в состоянии up/up.
- show ip route содержит сети 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24 как connected.
- ПК имеют разные подсети и правильные шлюзы.
- Если нет связности, не добавляйте случайные статические маршруты между directly connected VLAN.

6. Маршрутизация между VLAN

Один L3-коммутатор соединяет три подсети

Путь PC1 → PC2

1 **Шаг 1**

PC1 (192.168.10.10) определяет, что 192.168.20.10 находится в другой сети.

2 **Шаг 2**

PC1 отправляет кадр на MAC шлюза 192.168.10.1 — SVI Vlan10.

3 **Шаг 3**

L3-коммутатор использует маршрут connected для сети 192.168.20.0/24.

4 **Шаг 4**

Коммутатор отправляет новый Ethernet-кадр через VLAN 20 к PC2.

5 **Шаг 5**

PC2 отвечает через свой шлюз 192.168.20.1.

Путь IP-пакета между VLAN: ARP, шлюз SVI, маршрут и новый Ethernet-кадр



1 PC1 определяет, что цель в другой сети

PC1 (192.168.10.10) хочет отправить пакет на 192.168.20.10.
Адрес находится вне его подсети, поэтому используется шлюз 192.168.10.1 (SVI VLAN 10).

IP-пакет (на уровне L3)

Src IP: 192.168.10.10
Dst IP: 192.168.20.10



2 ARP-запрос к шлюзу SVI

PC1 отправляет широковещательный ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес 192.168.10.1.

ARP Request (broadcast)

Src MAC: 00-11-22-33-44-10
Src IP: 192.168.10.10
Dst MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dst IP: 192.168.10.1



3 ARP-ответ от SVI VLAN 10

L3SW (SVI VLAN 10) отвечает своим MAC-адресом.

ARP Reply (unicast)

Src MAC: 00-11-22-33-44-10 (MAC SVI VLAN 10)
Src IP: 192.168.10.1
Dst MAC: 00-11-22-33-44-10
Dst IP: 192.168.10.10



4 Передача IP-пакета на L3-коммутатор

PC1 отправляет IP-пакет в Ethernet-кадре на MAC-адрес шлюза (SVI VLAN 10).

Ethernet-кадр (VLAN 10)

Dst MAC	Src MAC	VLAN
00-11-22-33-44-10 (MAC SVI 10)	00-11-22-33-44-10 (PC1)	10

IP-пакет
Src IP: 192.168.10.10
Dst IP: 192.168.20.10



5 L3SW: маршрутизация между VLAN

L3SW принимает кадр, удаляет L2-заголовок, проверяет IP-адрес назначения, находит маршрут (напрямую подключённая сеть VLAN 20) и инкапсулирует пакет в новый Ethernet-кадр.

Маршрутизация на L3SW

1. Проверка IP-адреса назначения.
2. Поиск маршрута (connected, VLAN 20).
3. Уменьшение TTL, пересчёт checksum.
4. Инкапсуляция в кадр VLAN 20 с MAC назначения PC2.

6 Передача пакета в VLAN 20

L3SW отправляет новый Ethernet-кадр в VLAN 20 на MAC-адрес PC2. PC2 получает кадр, видит свой MAC-адрес и обрабатывает IP-пакет.

Ethernet-кадр (VLAN 20)

Dst MAC	Src MAC	VLAN
00-11-22-33-44-20 (PC2)	00-11-22-33-44-20 (MAC SVI 20)	20

IP-пакет
Src IP: 192.168.10.10
Dst IP: 192.168.20.10



Ключевые моменты

- PC1 использует MAC-адрес шлюза SVI VLAN 10.
- L3SW выполняет маршрутизацию (ip routing).
- После маршрутизации создаётся новый Ethernet-кадр для цели в другой VLAN.
- MAC-адреса источника и назначения меняются на каждом участке.

Таблица ARP на PC1

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.10.1	00-11-22-33-44-10

Таблица маршрутизации на L3SW (фрагмент)

Сеть	Маска	Тип	Интерфейс
192.168.10.0	255.255.255.0	Connected	VLAN 10
192.168.20.0	255.255.255.0	Connected	VLAN 20

Таблица ARP на PC2

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.20.10	00-11-22-33-44-20
192.168.20.1	00-11-22-33-44-20

Первичная проверка с ПК

```text
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Что важно

- Первый ping проверяет свой шлюз, второй — чужую VLAN.
- tracert на ПК позволяет увидеть прохождение через шлюз; вывод симулятора может различаться.

Чем IP-маршрутизация отличается от Trunk

- Trunk передаёт Ethernet-кадры разных VLAN между L2-устройствами.
- SVI и ip routing выполняют переход между IP-подсетями.
- Trunk и межвлановая маршрутизация часто используются совместно, но решают разные задачи.
- На L3-коммутаторе Access-порты могут подключать ПК напрямую.

7. Routed Ports

Физический порт в режиме Layer 3

Что такое Routed Port

- Команда no switchport переводит поддерживаемый порт из L2 в L3-режим.
- Такому порту назначают IP-адрес как интерфейсу маршрутизатора.
- Он не является Access или Trunk, не принадлежит пользовательской VLAN.
- L2-механизмы STP и DTP для Routed Port не применяются.

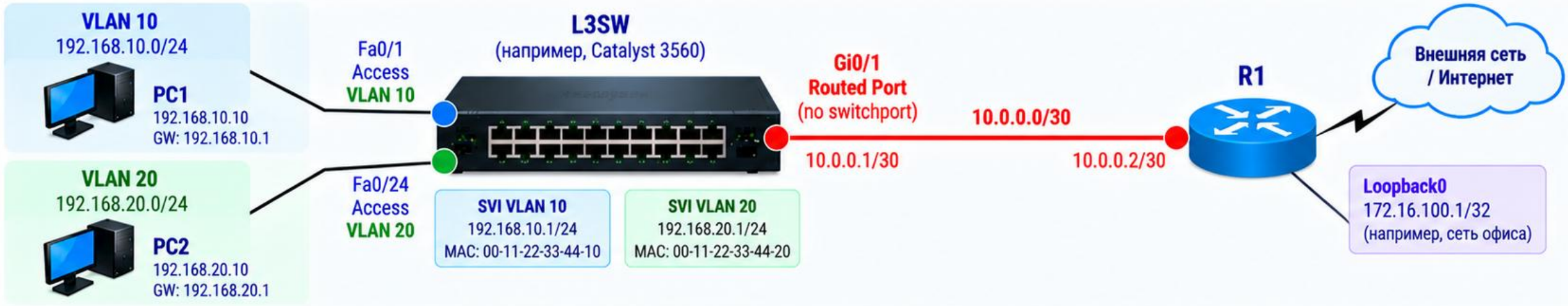
Настройка Routed Port Gi0/1

```
TEXT
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
end
show ip interface brief
```

Что важно

- Gi0/1 использует отдельную транзитную сеть /30.
- Перед настройкой убедитесь, что порт не используется для Trunk или ПК.

Routed Port: L3SW Gi0/1 ↔ маршрутизатор R1, транзитная сеть /30



1 Настройка SVI на L3-коммутаторе

Создаём интерфейсы VLAN и включаем маршрутизацию.

```
L3SW(config)#
vlan 10
vlan 20
!
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip routing    ! включение L3-маршрутизации
```

SVI выполняют роль шлюзов для VLAN, а команда **ip routing** позволяет коммутатору маршрутизировать трафик между VLAN и внешними сетями.

2 Настройка Routed Port на L3SW

Порт Gi0/1 переводим в режим L3 и назначаем IP-адрес из транзитной сети /30.

```
L3SW(config)#
interface gi0/1
 no switchport     ! перевод в L3-режим
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

! На Routed Port нельзя использовать команды **switchport access/trunk** и назначать VLAN.

Порт Gi0/1 работает как обычный маршрутизируемый интерфейс с IP-адресом.

3 Настройка маршрутизатора R1

Назначаем IP-адрес на интерфейс, добавляем маршрут в сети VLAN.

```
R1(config)#
interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface loopback0
 ip address 172.16.100.1 255.255.255.255
!
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

R1 знает маршруты к VLAN через L3SW (10.0.0.1).

4 Проверка и таблицы маршрутизации

Проверяем состояние интерфейсов и маршруты на обоих устройствах.

```
L3SW# show ip interface brief
Interface      IP-Address      Status      Protocol
Vlan10         192.168.10.1    up          up
Vlan20         192.168.20.1    up          up
Gi0/1          10.0.0.1        up          up
```

```
L3SW# show ip route
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Gi0/1
```

```
R1# show ip route
C    10.0.0.0/30 is directly connected, G0/0
C    172.16.100.1/32 is directly connected, Lo0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```

Результат

- PC1 ↔ PC2 (межвлановая маршрутизация на L3SW)
- PC1/PC2 ↔ R1 (доступ к внешним сетям)
- Корректные маршруты в таблицах L3SW и R1

Пример транзитной сети /30

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
L3SW	Gi0/1	10.0.0.1	255.255.255.252
R1	G0/0	10.0.0.2	255.255.255.252

Примеры сетей в лабораторной

Сеть	Назначение	Шлюз / Доступ
192.168.10.0/24	VLAN 10 (PC1)	192.168.10.1 (SVI)
192.168.20.0/24	VLAN 20 (PC2)	192.168.20.1 (SVI)
10.0.0.0/30	L3SW ↔ R1	10.0.0.1 / 10.0.0.2

8. Подключение внешнего маршрутизатора

Маршруты в обе стороны

Почему нужен маршрут обратно

- L3SW знает непосредственно подключённые VLAN и сеть 10.0.0.0/30.
- Чтобы попасть во внешнюю сеть, L3SW нужен маршрут через R1.
- R1 должен знать обратные маршруты к пользовательским VLAN через L3SW.
- Без обратного маршрута запрос может дойти, но ответ не вернётся.

Настройка R1 и тестовой внешней сети

```text
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface loopback0
 ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
end
```

Что важно

- Loopback0 имитирует внешнюю IP-сеть без дополнительного физического ПК.
- В Packet Tracer проверьте фактическое имя интерфейса маршрутизатора.

Маршрут по умолчанию на L3SW

```text
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
end
show ip route
```

Что важно

- Все неизвестные назначения L3SW направляет на R1.

Обратные маршруты на R1

```text
configure terminal
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
show ip route
```

Что важно

- Теперь R1 знает обратный путь ко всем трём VLAN.

Сравнение SVI и Router-on-a-Stick

Два способа организовать межвлановую маршрутизацию

SVI vs Router-on-a-Stick

SVI на L3-коммутаторе

- Шлюзы располагаются на интерфейсах Vlan10/Vlan20/Vlan30
- Межвлановая маршрутизация выполняется коммутатором
- Нет необходимости выводить весь трафик VLAN через один физический линк к отдельному маршрутизатору
- Для внешних сетей возможен Routed Port

Router-on-a-Stick

- Отдельный маршрутизатор использует 802.1Q subinterface
- Соединение коммутатор—маршрутизатор работает как Trunk
- Это часто применяется в небольших сетях или учебных примерах
- Основы уже изучались; в ЛР №8 используем SVI

Какой вариант выбрать

Условие	Подход
Есть L3-коммутатор с поддержкой ip routing	SVI
Есть только L2-коммутатор и маршрутизатор	Router-on-a-Stick
Нужна связь с отдельным маршрутизатором	Routed Port / транзитная сеть
Нужен выбор маршрута между сетями	Изучить таблицу маршрутизации и обратный путь

9. Диагностика межвлановой маршрутизации

Физический порт → VLAN → SVI → маршруты → шлюз → ping

Алгоритм диагностики

1. **Шаг 1** — Проверьте физическое состояние порта и кабель.
2. **Шаг 2** — Проверьте VLAN и назначение Access-порта.
3. **Шаг 3** — Убедитесь, что SVI соответствующих VLAN в состоянии up/up.
4. **Шаг 4** — Проверьте глобальную маршрутизацию и show ip route.
5. **Шаг 5** — Проверьте адрес, маску и Default Gateway на ПК.
6. **Шаг 6** — Внешнюю сеть проверяйте с учётом маршрута туда и обратно.

Команды администратора L3SW

```text
show interfaces status
show vlan brief
show ip interface brief
show running-config
show ip route
ping 192.168.20.10
ping 10.0.0.1
ping 172.16.100.1
```

Что важно

- Последовательность помогает локализовать проблему, не изменяя конфигурацию случайным образом.

Симптом → проверка

Симптом	Вероятная причина	Команда / действие
ПК не пингует свой SVI	Неверная VLAN, IP или SVI down	show vlan brief; show ip interface brief
ПК из VLAN 10 не видит VLAN 20	ip routing выключен или неверный шлюз	show running-config; ipconfig
L3SW не пингует R1	Порт down, неверная /30	show ip interface brief
PC1 не пингует Loopback R1	Нет прямого или обратного маршрута	show ip route на обоих устройствах
Отсутствует сеть C в таблице	SVI неактивен	Проверить VLAN и активный Access-порт

Типовой диагностический эксперимент

- На L3SW временно выполните no ip routing.
- Убедитесь, что шлюзы SVI могут отвечать на ping, а межвлановая связь прекращается.
- Верните ip routing и повторите ping PC1 → PC2.
- Сравните show ip route до и после восстановления.

Главное по лекции

1. SVI предоставляет IP-шлюз конкретной VLAN.
2. ip routing включает IPv4-маршрутизацию на поддерживающем L3-коммутаторе.
3. Routed Port — физический L3-интерфейс без функции switchport.
4. Для внешних сетей нужны маршруты в обе стороны.
5. Диагностика начинается с VLAN/линка и заканчивается таблицей маршрутизации и ping.

Контрольные вопросы

1. Чем L3-коммутатор отличается от L2-коммутатора?
2. Что такое SVI и когда он бывает up/up?
3. Чем interface vlan 10 отличается от vlan 10?
4. Зачем нужна команда ip routing?
5. Что такое сеть C и маршрут S в show ip route?
6. Какой шлюз задаётся на ПК из VLAN 20?
7. Что делает no switchport?
8. Почему для маршрутизатора R1 нужны обратные маршруты?
9. Чем SVI отличается от Router-on-a-Stick?
10. Как проверить отсутствие связи между VLAN по порядку?